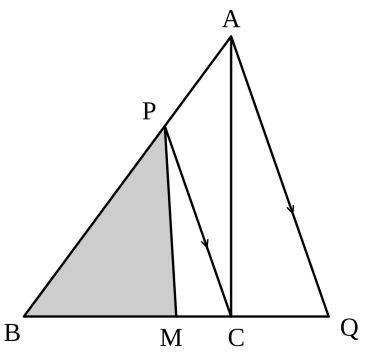
## 01 평행선과 넓이

그림과 같은 $\triangle ABC$에서 $\overline{AB}$ 위의 한 점 $P$와 $\overline{BC}$ 위의 한 점 $M$에 대하여 $\overline{PC} \parallel \overline{AQ}$, $\overline{BM} = \overline{QM}$이 되도록 $\overline{BC}$의 연장선 위의 점 $Q$를 잡는다. $\triangle ABC = 24\text{cm}^2$일 때, $\triangle PBM$의 넓이는?

[5.00점*]

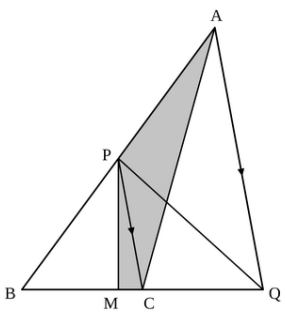



① $12\text{cm}^2$ ② $13\text{cm}^2$ ③ $14\text{cm}^2$ ④ $15\text{cm}^2$ ⑤ $16\text{cm}^2$

## 02 평행선과 넓이

그림과 같이 $\triangle ABC$의 변 $AB$ 위의 한 점 $P$에 대하여 $\overline{PC} \parallel \overline{AQ}$이고, $\overline{BM} : \overline{QM} = 2 : 3$이다. $\triangle PBM = 14\text{cm}^2$일 때, $\square APMC$의 넓이는?

[5.00점*]

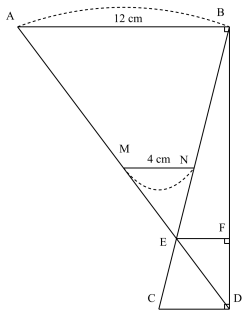



① $17\text{cm}^2$ ② $18\text{cm}^2$ ③ $19\text{cm}^2$ ④ $20\text{cm}^2$ ⑤ $21\text{cm}^2$

## 03 사다리꼴과 평행선

$\overline{AB}$, $\overline{EF}$, $\overline{CD}$는 각각 $\overline{BD}$와 수직이고 점 $E$는 $\overline{AD}$와 $\overline{BC}$의 교점이다. $M$, $N$은 각각 $\overline{AD}$, $\overline{BC}$의 중점이고 $\overline{AB} = 12\text{cm}$, $\overline{MN} = 4\text{cm}$일 때, $\overline{EF}$의 길이는?

[5.00점*]




① $\frac{3}{2}\text{cm}$ ② $2\text{cm}$ ③ $\frac{5}{2}\text{cm}$ ④ $3\text{cm}$ ⑤ $\frac{7}{2}\text{cm}$

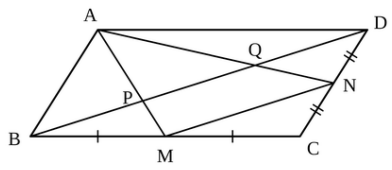
## 04 평행사변형과 무게중심

그림과 같이 평행사변형 $ABCD$에서 두 변 $BC$, $DC$의 중점을 각각 $M$, $N$이라 하고, 대각선 $BD$와 $\overline{AM}$, $\overline{AN}$의 교점을 각각 $P$, $Q$라고 할 때, 물음에 답하시오.

(1) $\overline{BD} = 18\text{cm}$일 때, $\overline{PQ}$의 길이를 구하시오.

(2) $\triangle NMC$의 넓이가 $8\text{cm}^2$일 때, $\triangle AMN$의 넓이를 구하시오.

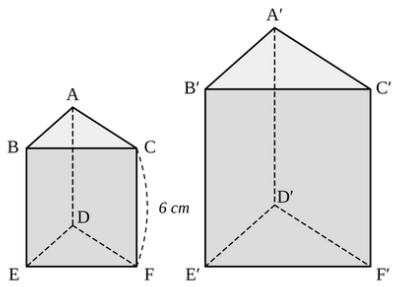
[5.00점*]



## 05 닮은 입체의 부피

그림에서 두 삼각기둥은 서로 닮은 도형이고 $\triangle ABC$와 $\triangle A'B'C'$이 서로 대응하는 면이다. $\triangle ABC$의 넓이와 $\triangle A'B'C'$의 넓이의 비가 $4:9$이고 $\triangle ABC$가 $8\text{cm}^2$일 때, 큰 삼각기둥의 부피는?

[5.00점*]

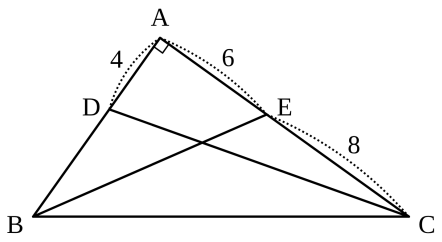



① $96\text{cm}^3$ ② $108\text{cm}^3$ ③ $120\text{cm}^3$ ④ $144\text{cm}^3$ ⑤ $162\text{cm}^3$

## 06 피타고라스 정리

그림과 같이 $\angle A=90°$인 직각삼각형 $ABC$에서 $\overline{AD}=4$, $\overline{AE}=6$, $\overline{EC}=8$일 때, $\overline{BC}^2-\overline{BE}^2$의 값은?

[5.00점*]

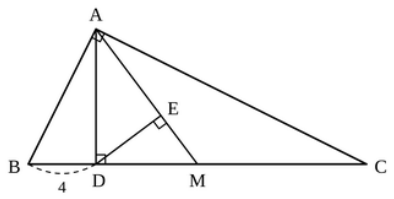



① 160 ② 170 ③ 180 ④ 190 ⑤ 200

## 07 직각삼각형의 닮음

그림과 같은 $\angle A=90°$인 직각삼각형 $ABC$에서 점 $M$은 $\overline{BC}$의 중점이다. 점 $D$는 점 $A$에서 $\overline{BC}$에 내린 수선의 발이고 점 $E$는 점 $D$에서 $\overline{AM}$에 내린 수선의 발이다. $\overline{BD}=4$이고 $\overline{AC}^2-\overline{CD}^2=64$일 때, $\overline{DE}$의 길이는?

[5.00점*]

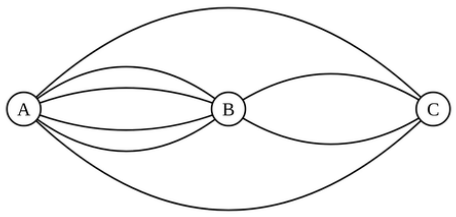



① 3.6 ② 4.2 ③ 4.8 ④ 5.6 ⑤ 6.4

## 08 길의 경우의 수

그림과 같이 $A$ 지점에서 $B$ 지점으로 가는 길이 4가지, $B$ 지점에서 $C$ 지점으로 가는 길이 2가지, $A$ 지점에서 $B$ 지점을 거치지 않고 $C$ 지점으로 가는 길이 2가지 일 때, $A$ 지점에서 출발하여 $C$ 지점으로 도착한 후 다시 $A$ 지점으로 돌아오는 경우의 수를 구하면? (단, 한 번 지난 길은 다시 지나지 않는다.)

[5.00점*]




① 50 ② 52 ③ 54 ④ 56 ⑤ 58

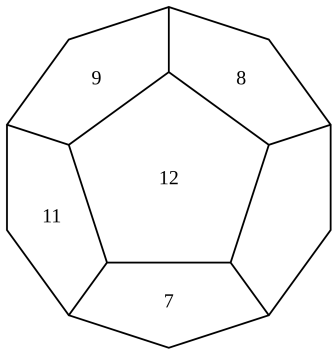
## 09 사건과 경우의 수

1부터 12까지의 수가 각각 적힌 정십이면체 주사위를 한 번 던질 때, 윗면에 나오는 수에 대하여 물음에 답하시오.

(1) 일어날 수 있는 사건 2가지를 쓰시오.

(2) (1)의 사건에 대한 경우의 수를 각각 구하시오.

[5.00점*]




## 10 부등식을 만족하는 경우의 수

주사위를 두 번 던질 때, 첫 번째 던진 주사위에서 나온 눈의 수의 3배와 두 번째 던진 주사위에서 나온 눈의 수의 합이 16 이상일 경우의 수를 구하시오.

[5.00점*]

## 11 적어도 하나일 확률

조암이는 실수로 서랍에 새 건전지 4개와 사용한 건전지 4개를 함께 넣었다. 서랍에서 3개의 건전지를 동시에 꺼낼 때, 적어도 한 개는 사용한 건전지가 나올 확률을 구하면? (단, 건전지는 모두 크기와 모양, 디자인이 같다.)

[5.00점*]

① $\frac{1}{14}$ ② $\frac{5}{14}$ ③ $\frac{9}{14}$ ④ $\frac{11}{14}$ ⑤ $\frac{13}{14}$

## 12 해가 없는 연립방정식

1부터 6까지 적혀있는 한 개의 주사위를 두 번 던져서 처음 나온 눈의 수를 $a$, 나중에 나온 눈의 수를 $b$라고 할 때, 연립방정식 $\begin{cases} x+2y=b \\ 2x+ay=6 \end{cases}$의 해가 없을 확률은?

[5.00점*]

① $\frac{1}{36}$ ② $\frac{1}{18}$ ③ $\frac{1}{12}$ ④ $\frac{5}{36}$ ⑤ $\frac{1}{6}$

**13** 여사건의 확률

$A$, $B$ 두 사람이 어느 영화관에서 만나기로 하였다. $A$와 $B$가 약속을 지킬 확률이 각각 $\frac{4}{5}$, $\frac{5}{6}$라 할 때, 두 사람이 영화관에서 만나지 않게 될 확률은?

[5.00점*]

① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{2}{5}$ ③ $\frac{2}{3}$

④ (보기 없음) ⑤ $\frac{5}{6}$

**14** 확률의 기본 성질

다음 중 옳지 <u>않은</u> 것을 고르면?

[5.00점*]

① 반드시 일어나는 사건의 확률은 $1$이다.

② 절대로 일어나지 않는 사건의 확률은 $0$이다.

③ 어떤 사건 $A$가 일어날 확률을 $P$라고 하면
$0 < P < 1$이다.

④ 사건 $A$가 일어날 확률과
사건 $A$가 일어나지 않을 확률의 합은 $1$이다.

⑤ 사건 $A$가 일어날 확률을 $P$라고 하면
사건 $A$가 일어나지 않을 확률은 $1 - P$이다.

**15** 적어도 한 명일 확률

$A$와 $B$가 화살을 쏘아 과녁을 맞힐 확률은 각각 $\frac{3}{5}$, $\frac{2}{3}$이다. 두 사람이 화살을 하나씩 쏠 때, 적어도 한 명은 과녁을 맞힐 확률은?

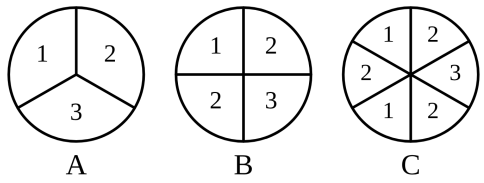
[5.00점*]

① $\frac{2}{15}$ ② $\frac{1}{5}$ ③ $\frac{1}{3}$ ④ $\frac{3}{5}$ ⑤ $\frac{13}{15}$

**16** 독립 사건의 곱

그림과 같이 각각 $3$등분, $4$등분, $6$등분한 세 원판 $A$, $B$, $C$가 있다. 이 원판을 한 번씩 돌릴 때, 바늘이 가리키는 수가 모두 같을 확률을 구하시오. (단, 바늘이 경계선을 가리키는 경우는 생각하지 않는다.)

[5.00점*]



## 17 확률의 곱셈과 덧셈

지수가 문제 $A$를 맞힐 확률이 $\frac{2}{5}$, 문제 $B$를 맞힐 확률이 $\frac{3}{7}$일 때, 지수가 $A$와 $B$ 두 문제 중에서 한 문제만 맞힐 확률은?

[5.00점*]

① $\frac{8}{35}$ ② $\frac{9}{35}$ ③ $\frac{11}{35}$ ④ $\frac{14}{35}$ ⑤ $\frac{17}{35}$

## 18 연속하여 꺼내기

주머니 안에 모양과 크기가 같은 흰 공 2개, 파란 공 5개, 빨간 공 3개가 들어 있다. 이 주머니에서 공을 한 개씩 연속하여 두 번 꺼낼 때, 두 공이 서로 다른 색일 확률은? (단, 처음 꺼낸 공을 다시 넣지 않는다.)

[5.00점*]

① $\frac{7}{25}$ ② $\frac{14}{45}$ ③ $\frac{11}{20}$ ④ $\frac{31}{45}$ ⑤ $\frac{18}{25}$

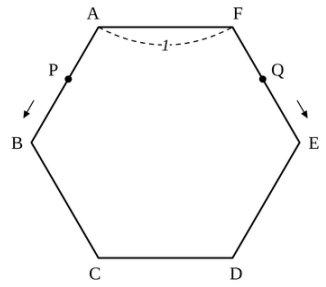
## 19 이동 문제와 확률

한 변의 길이가 1인 정육각형 $ABCDEF$의 꼭짓점 $A$에서 출발하여 변을 따라 다른 꼭짓점으로 이동하는 점 $P$와 꼭짓점 $F$에서 출발하여 변을 따라 다른 꼭짓점으로 이동하는 점 $Q$가 있다. 1에서 8까지의 자연수가 적힌 정팔면체 모양의 주사위 한 개를 두 번 던져서 나온 눈의 수의 합만큼 점 $P$를 시계 반대 방향으로 이동시키고 나온 눈의 수의 곱만큼 점 $Q$를 시계 방향으로 이동시킨다고 할 때, 물음에 답하시오. (예를 들어 첫 번째 나온 눈의 수와 두 번째 나온 눈의 수가 모두 1이면 두 눈의 수의 합이 2이고 곱이 1이므로 점 $P$는 꼭짓점 $C$까지 이동하고 점 $Q$는 꼭짓점 $E$까지 이동한다.)

(1) 점 $P$가 꼭짓점 $E$까지 이동하게 될 확률을 구하시오.

(2) 두 점 $P$와 $Q$가 모두 꼭짓점 $D$까지 이동하게 될 확률을 구하시오.

[5.00점*]




## 20 조건을 만족하는 확률

1부터 9까지의 자연수 중에서 임의로 서로 다른 3개의 수를 선택할 때, 선택된 세 개의 수의 곱이 5의 배수이고 합은 3의 배수일 확률은?

[5.00점*]

① $\frac{2}{21}$ ② $\frac{9}{84}$ ③ $\frac{5}{42}$ ④ $\frac{11}{84}$ ⑤ $\frac{1}{7}$